

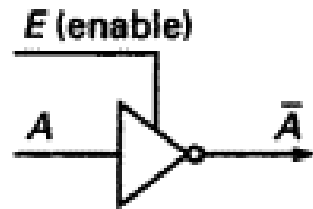
Tri-State

Alguns circuitos digitais possuem saída do tipo tri-state (3º estado) o que possibilita colocar a saída em alta impedância. Neste estado a saída fica desligada permitindo a ligação de mais de uma saída.

Tri-State

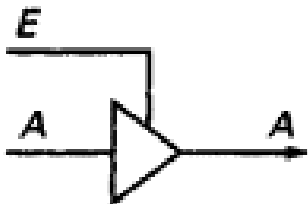
Alguns circuitos digitais possuem saída do tipo tri-state (3º estado) o que possibilita colocar a saída em alta impedância. Neste estado a saída fica desligada permitindo a ligação de mais de uma saída.

(a)

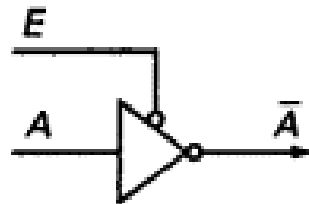


A	E (enable)	Output
0	0	High Z
1	0	High Z
0	1	1
1	1	0

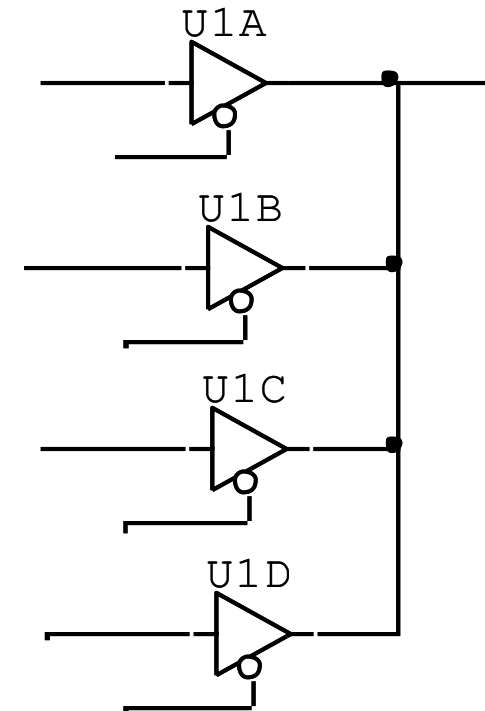
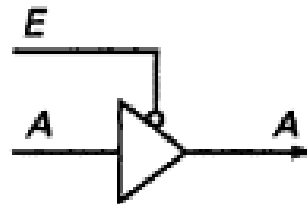
(b)



(c)

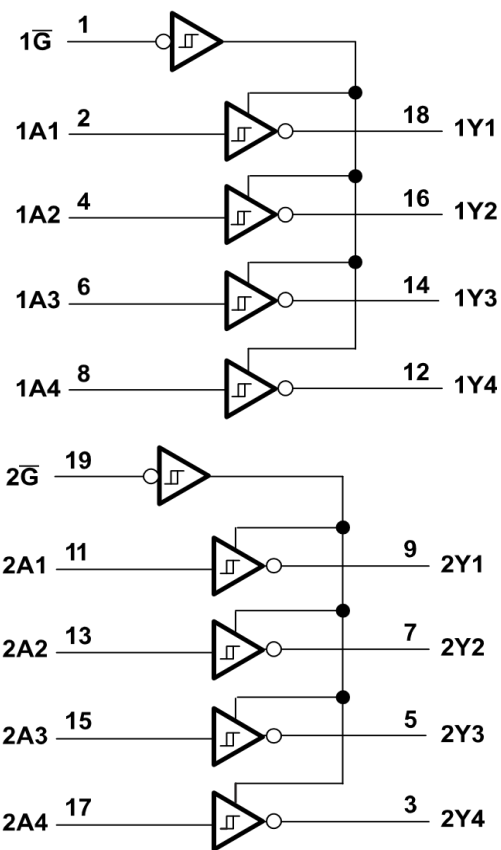


(d)



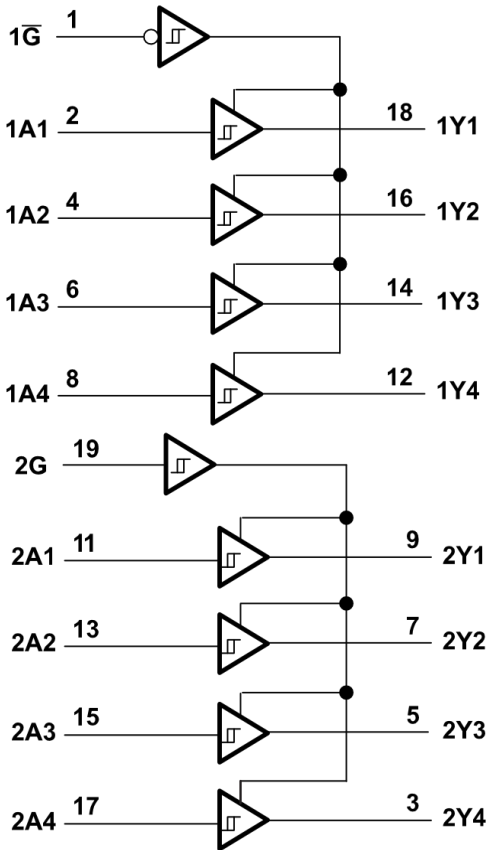
Buffer Tri-state unidirecional e bidirecional

74LS240



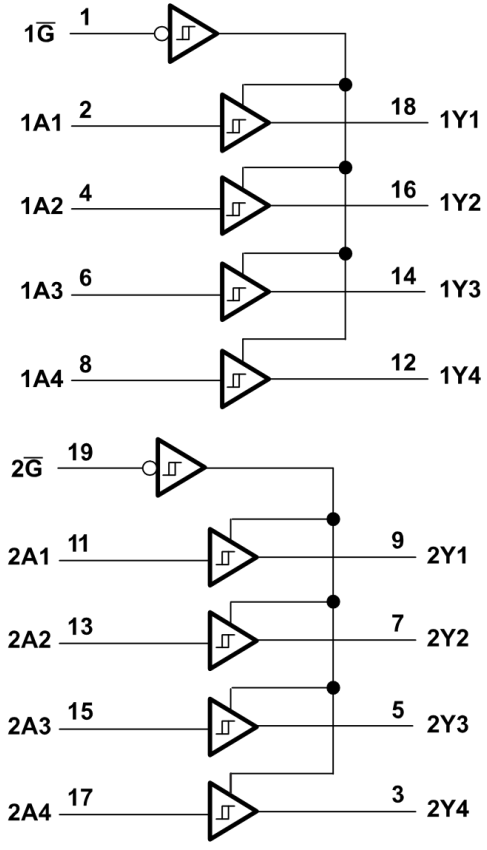
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

74LS241



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

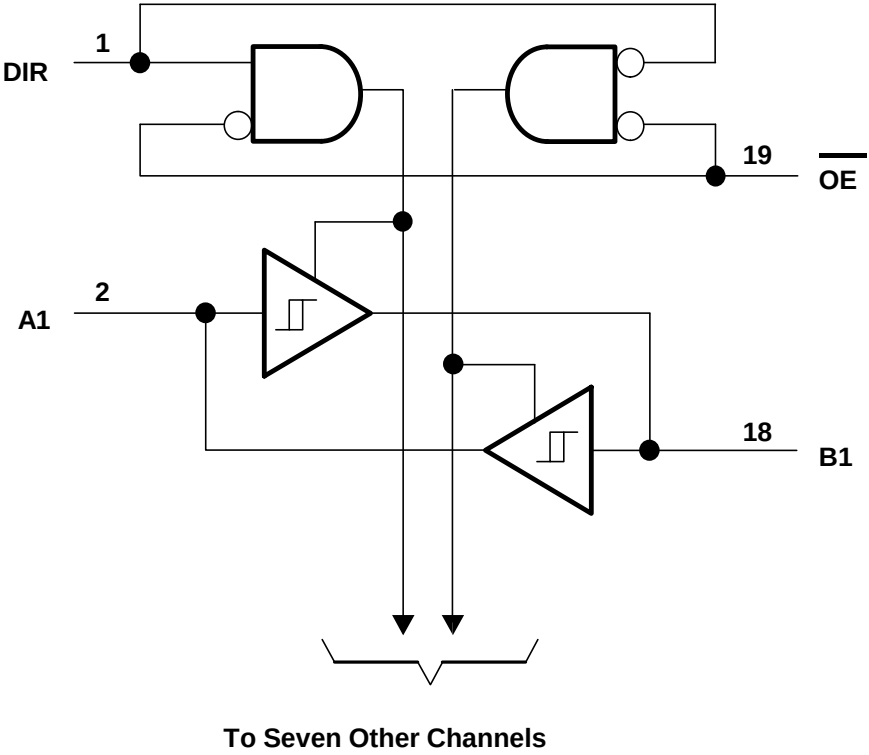
74LS244



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

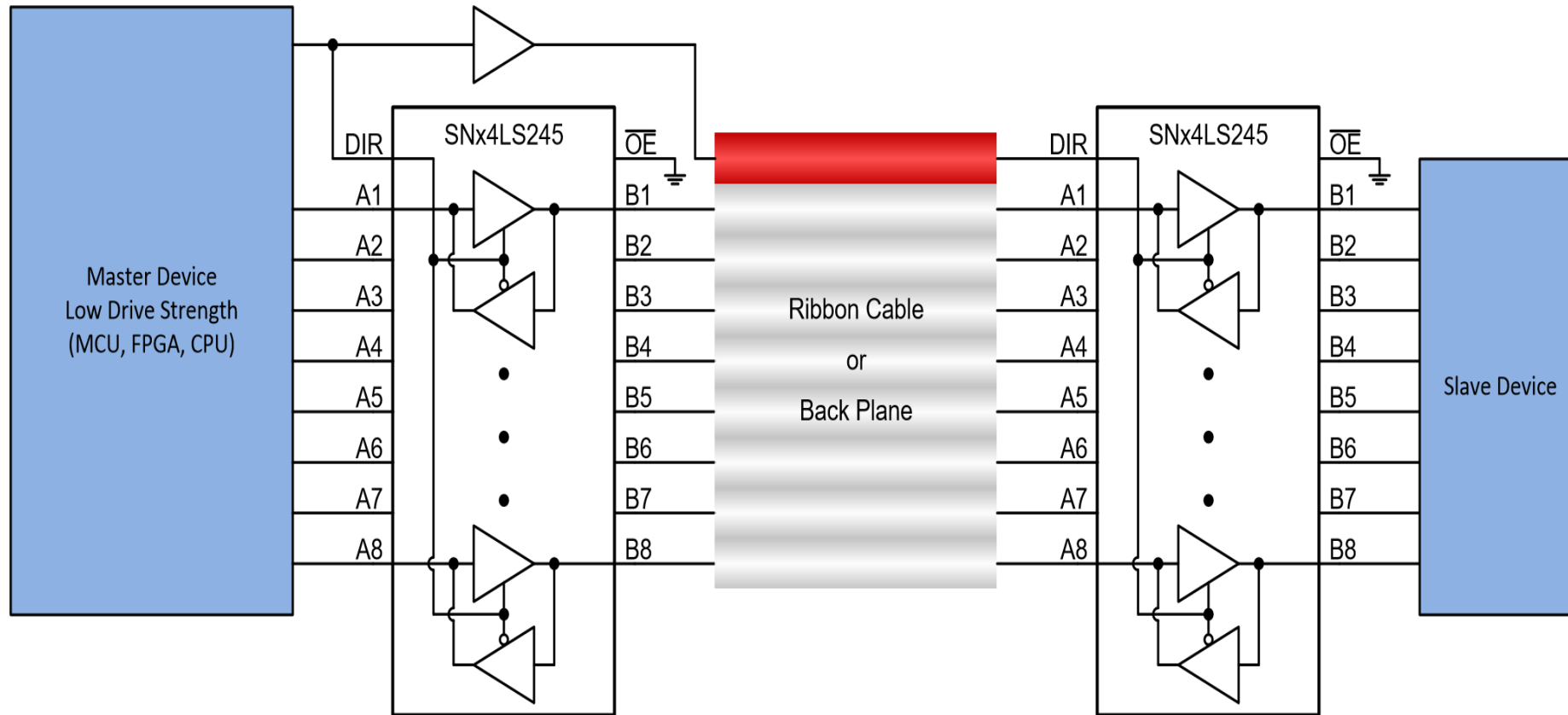
Buffer Tri-state bidirecional

74LS245



INPUTS		OPERATION
OE	DIR	
L	L	B data to A bus
L	H	A data to B bus
H	X	Isolation

Figure 5 shows the SNx4LS245 wired up as a permanently enabled data bus transceiver for both a master and slave device communicating over a ribbon cable or back plane



Memória Semicondutora

Elementos de armazenamento de dados que podem ser classificadas como:

- **Não Volátil** – não perde o dado armazenado quando não está alimentada
- **Volátil** – sem alimentação perde o dado armazenado

Memória Semicondutora

Elementos de armazenamento de dados que podem ser classificadas como:

- **Não Volátil** – não perde o dado armazenado quando não está alimentada
- **Volátil** – sem alimentação perde o dado armazenado
- **Não Volátil:**
 - **ROM** – Read only memory
 - **PROM** – Programmable Read only Memory
 - **EPROM** – Erasable Programmable Read only Memory
 - **UvEPROM** – Apaga com raios ultravioleta
 - **EEPROM** – Apaga eletricamente
 - **FLASH**

- **Volátil:**

- **RAM** – Random Access Memory

- **SRAM** – Static RAM

- O dado é armazenado em um latch

- **DRAM**- Dynamic RAM

- O dado é armazenado em uma capacitância da célula

- **Volátil:**

- **RAM** – Random Access Memory

- **SRAM** – Static RAM

- O dado é armazenado em um latch

- **DRAM**- Dynamic RAM

- O dado é armazenado em uma capacitância da célula

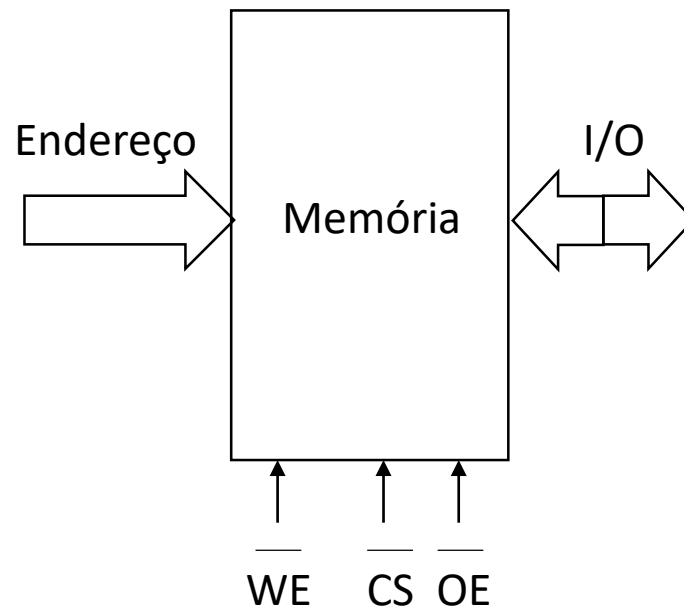
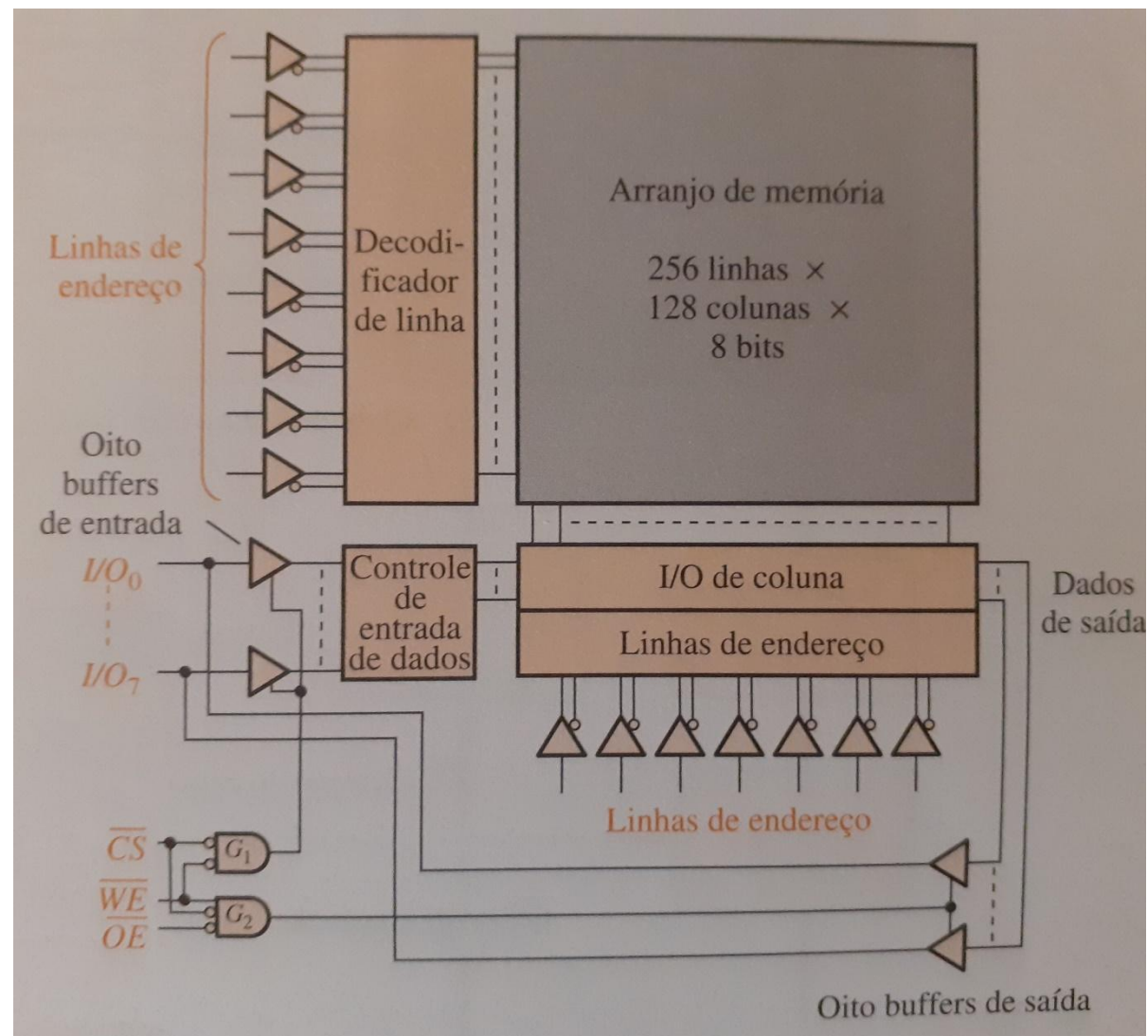
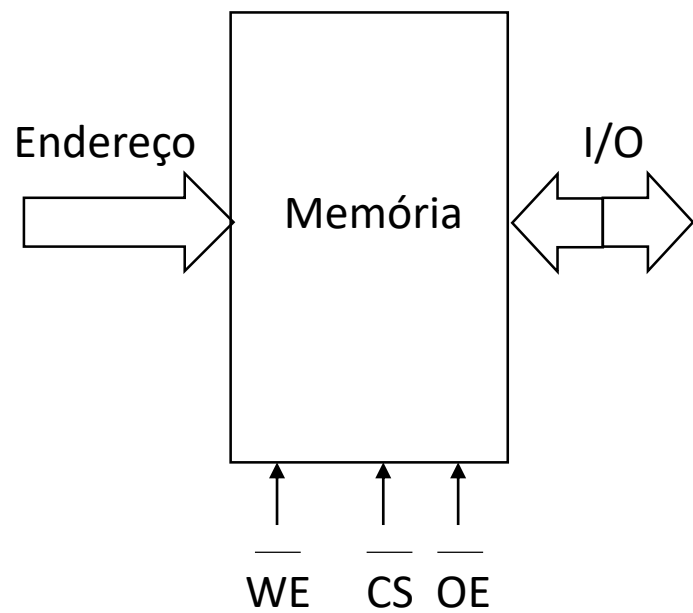


Diagrama em Bloco de Memória



Organização de Memória

Exemplo 1: Memória – 1K x 8 – Armazena 8k bits

- Armazena 1k dados de 8 bits cada

Organização de Memória

Exemplo 1: Memória – 1K x 8 – Armazena 8k bits

- Armazena 1k dados de 8 bits cada
 - 10 linhas de endereço ($A_0 - A_9$)
 - 8 linhas de dados ($I/O_0 - I/O_7$)

Organização de Memória

Exemplo 1: Memória – 1K x 8 – Armazena 8k bits

- Armazena 1k dados de 8 bits cada
 - 10 linhas de endereço ($A_0 - A_9$)
 - 8 linhas de dados ($I/O_0 - I/O_7$)

Exemplo 2: Memória – 8K x 1 – Armazena 8k bits

- Armazena 8k dados de 1 bit cada

Organização de Memória

Exemplo 1: Memória – 1K x 8 – Armazena 8k bits

- Armazena 1k dados de 8 bits cada
 - 10 linhas de endereço ($A_0 - A_9$)
 - 8 linhas de dados ($I/O_0 - I/O_7$)

Exemplo 2: Memória – 8K x 1 – Armazena 8k bits

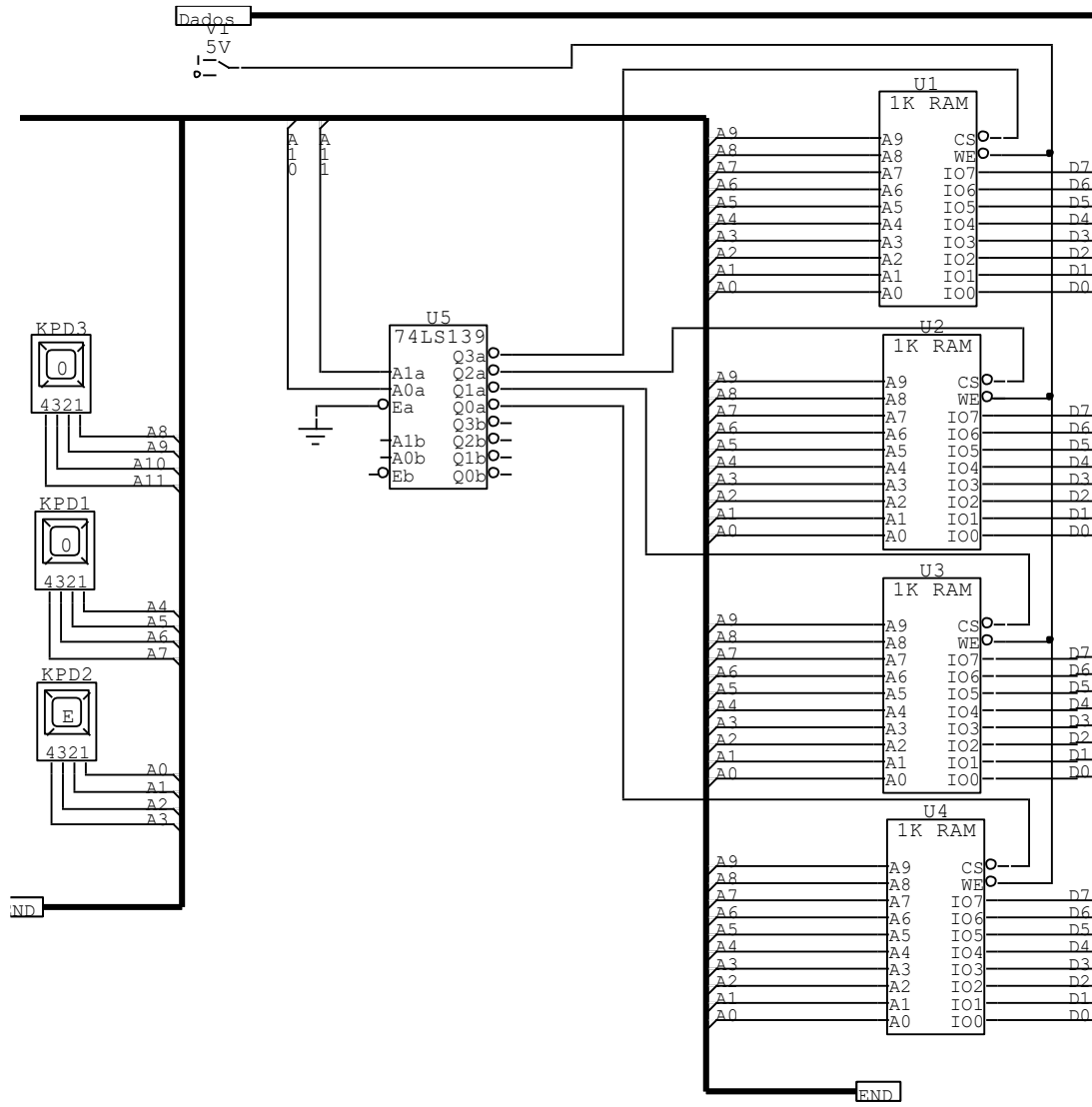
- Armazena 8k dados de 1 bit cada
 - 13 linhas de endereço ($A_0 - A_{12}$)
 - 1 linha de dado (I/O_0)

Banco de Memória

Projetar um banco de memória de 4K x 8 utilizando chips de memória de 1K x 8

Banco de Memória

Projetar um banco de memória de 4K x 8 utilizando chips de memória de 1K x 8

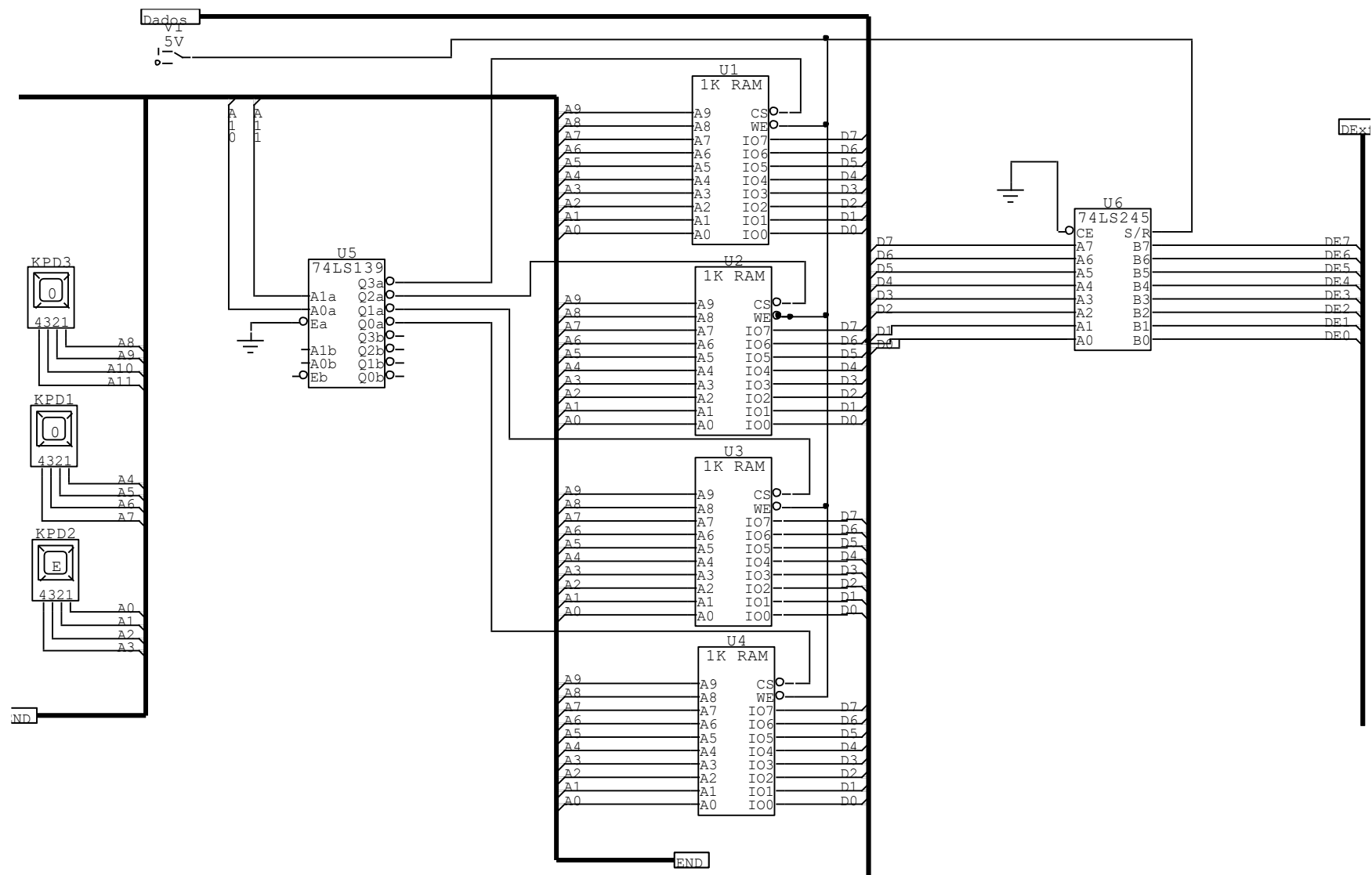


Banco de Memória

Projete um banco de memória de 4K x 8 com chips de memória de 1K x 8 e buffer no barramento de dados (isolamento)

Banco de Memória

Projete um banco de memória de 4K x 8 com chips de memória de 1K x 8 e buffer no barramento de dados (isolamento)

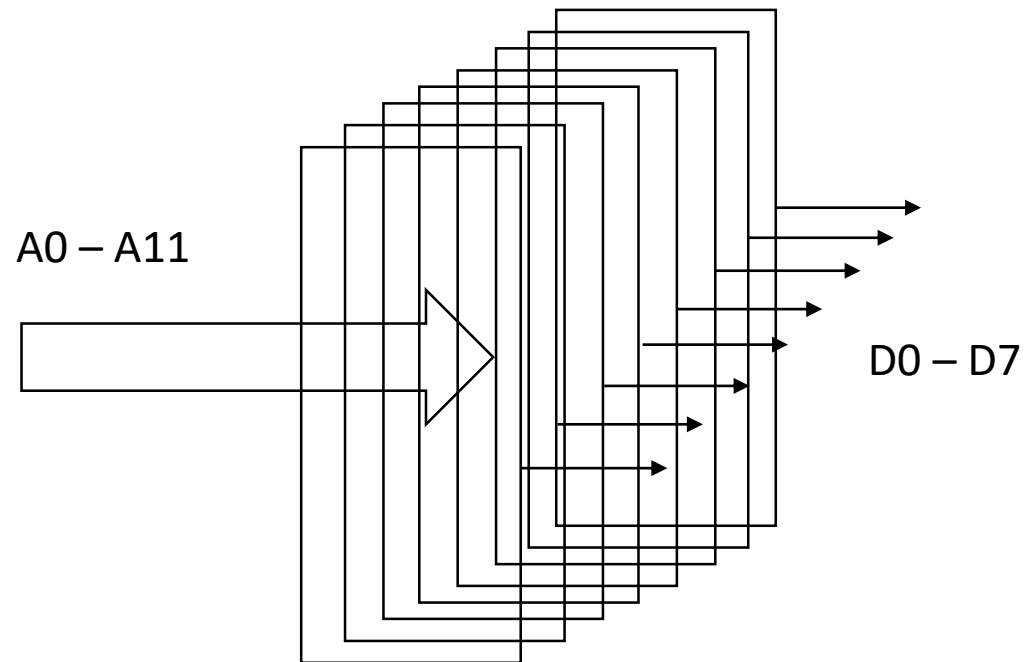


Banco de Memória

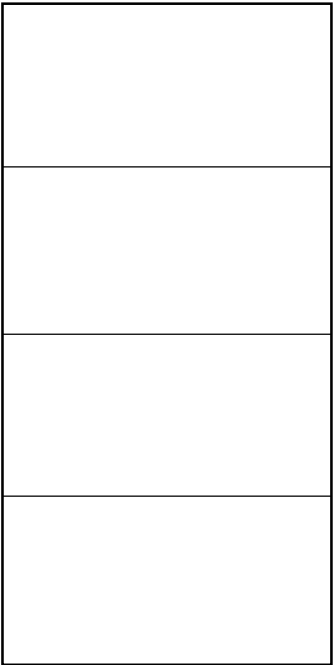
Projetar um banco de memória de 4K x 8 utilizando chips de memória de 4K x 1.

Banco de Memória

Projetar um banco de memória de 4K x 8 utilizando chips de memória de 4K x 1



Banco de Memória de 16K x 8 pode ocupar 1 de 4 espaços em um sistema de computação capaz de endereçar 64k bytes (A0 – A15). Duas chave digitais determinam o espaço ocupado pelo banco de memória.



FFFF

C000

BFFF

8000

7FFF

4000

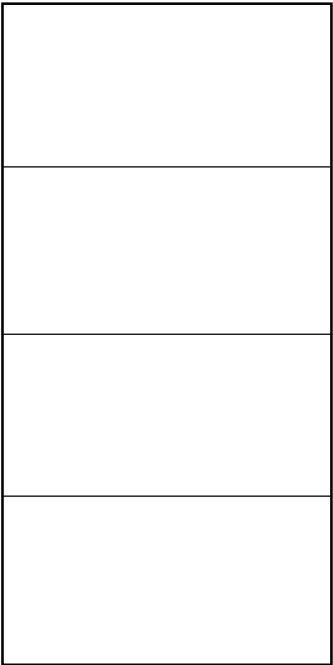
3FFF

0000

CH1CH0 Espaço Ocupado

0	0	0000 – 3FFF
0	1	4000 – 7FFF
1	0	8000 – BFFF
1	1	C000 – FFFF

Banco de Memória de 4K x 8 pode ocupar 1 de 4 espaços em um sistema de computação capaz de endereçar 16k bytes (A0 – A13). Duas chave digitais determinam o espaço ocupado pelo banco de memória.



3FFF
3000
2FFF
2000
1FFF
1000
0FFF
0000

CH1CH0		Espaço Ocupado
0	0	0000 – 0FFF
0	1	1000 – 1FFF
1	0	2000 – 2FFF
1	1	3000 – 3FFF

Banco de Memória de 4K x 8 pode ocupar 1 de 4 espaços. Sist de computação endereça 16k bytes (A0 – A13). Duas chave digitais determinam o espaço ocupado pelo banco de memória.

